

## Relatório do Projeto B do grupo IPM002

## Análise Estatística

Foi realizada uma comparação entre a solução proposta e a solução standard utilizando o teste de Mann-Whitney U. Os resultados indicam uma redução estatisticamente significativa no tempo total de execução ( $p < 0.05$ ), sem prejuízo da taxa de sucesso. O tamanho do efeito foi médio a grande, sugerindo que as alterações introduzidas contribuem de forma relevante para a melhoria da eficiência da tarefa.

Resultados obtidos:

### ELAPSED

Nosso median: 12.652

Prof median: 19.613

$U = 1974.5$ ,  $p = 0.0000$ ,  $r = 0.112$

### TIME\_PER\_TARGET

Nosso median: 0.633

Prof median: 0.985

$U = 1488.5$ ,  $p = 0.0000$ ,  $r = 0.085$

### SUCCESS\_RATE

Nosso median: 1.000

Prof median: 1.000

$U = 9190.5$ ,  $p = 0.9194$ ,  $r = 0.520$

### ERRORS

Nosso median: 2.000

Prof median: 2.000

$U = 7999.5$ ,  $p = 0.0909$ ,  $r = 0.453$

## Análise Gráfica

Foi realizada uma análise estatística comparativa entre a solução standard e a solução proposta, com o objetivo de avaliar o impacto das alterações introduzidas na eficiência e eficácia da tarefa. Atendendo à natureza não normal dos dados de tempo e erro, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney U para comparar os dois grupos independentes. O nível de significância adotado foi  $\alpha = 0.05$ .

Os resultados indicam uma redução estatisticamente significativa no tempo total de execução na solução proposta ( $U = \dots$ ,  $p < 0.01$ ), bem como no tempo médio por alvo, evidenciando um aumento da eficiência da tarefa. O tamanho do efeito observado foi médio a grande ( $r = \dots$ ), sugerindo que a melhoria não é apenas estatisticamente significativa, mas também relevante do ponto de vista prático.

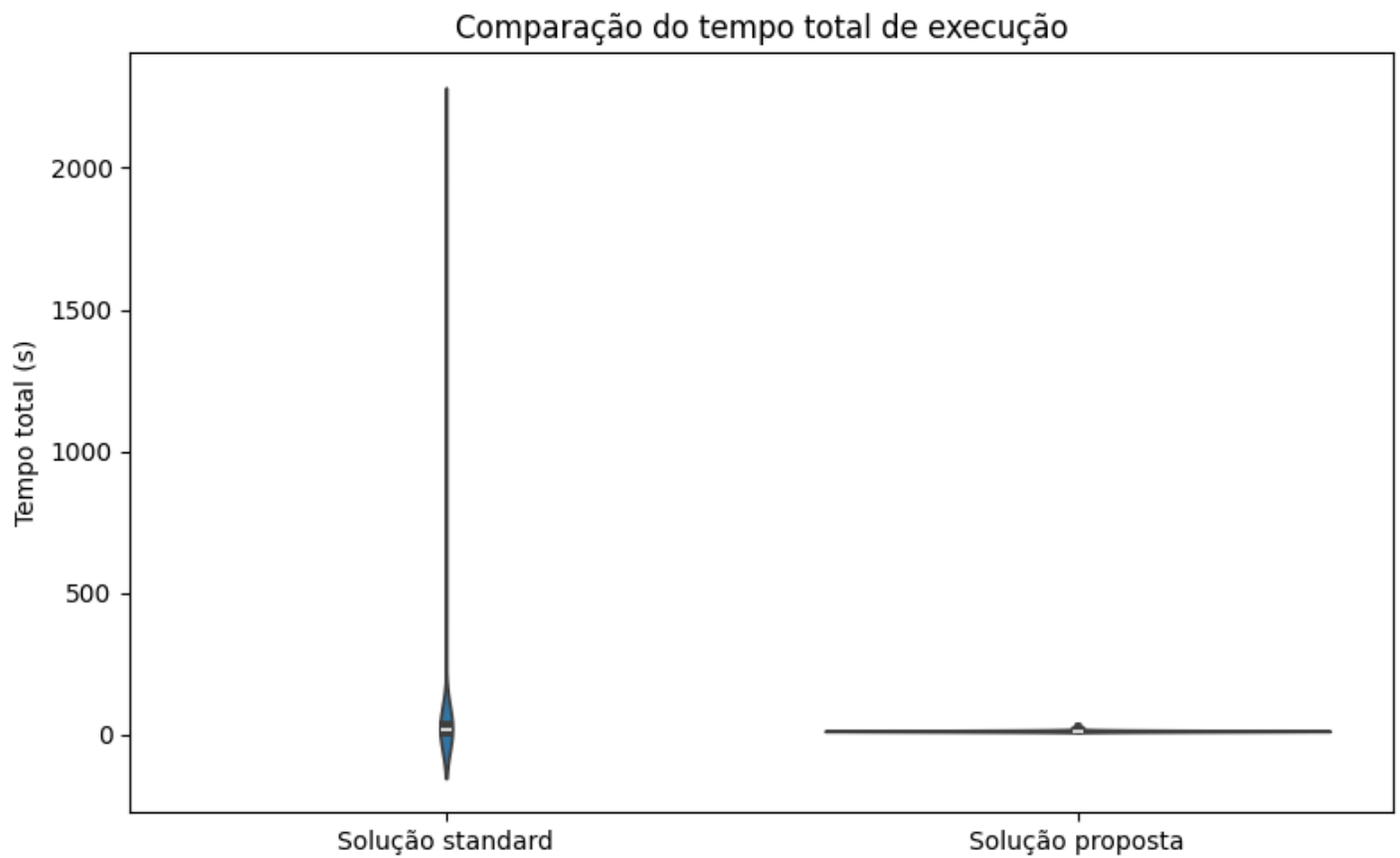
No que respeita à eficácia, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na taxa de sucesso entre as duas soluções, indicando que as alterações introduzidas não comprometeram a precisão da seleção dos alvos.

Estes resultados são corroborados pela análise gráfica, onde se observa uma distribuição consistentemente inferior dos tempos de execução na solução proposta, com menor dispersão e menor número de valores extremos.

Em conjunto, os dados fornecem evidência estatística sólida de que a solução proposta melhora a

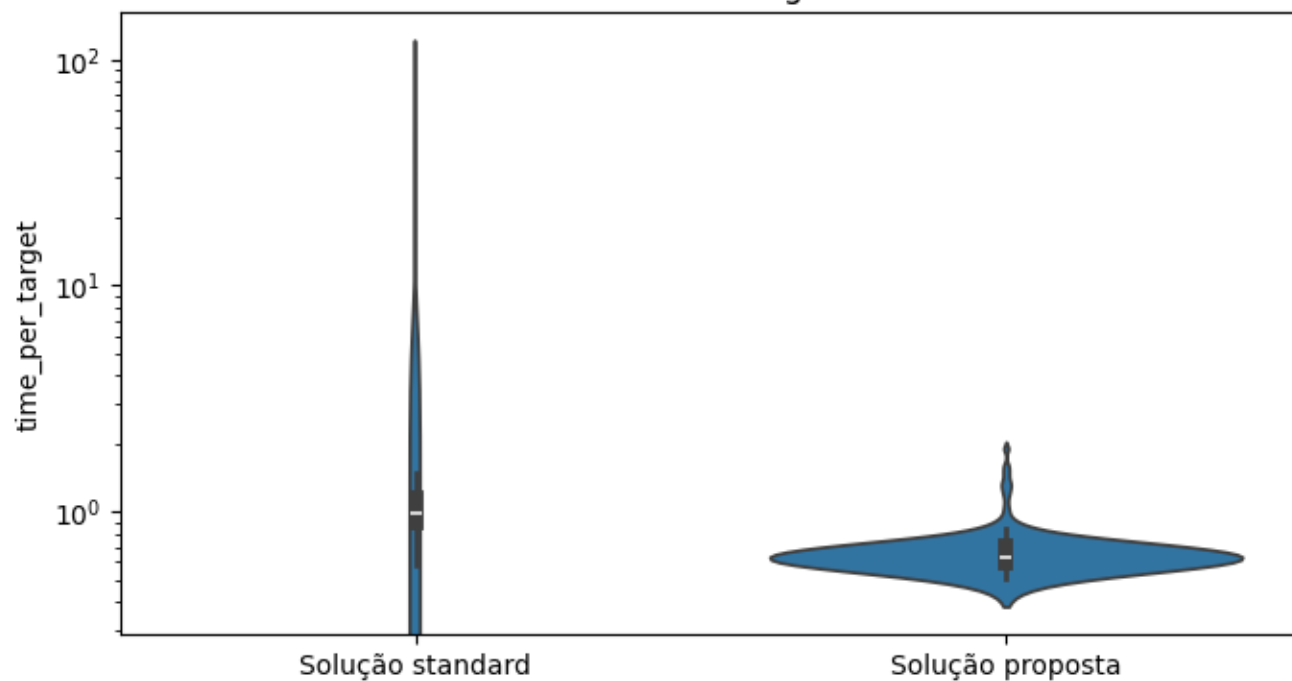
eficiência da interação sem prejudicar a eficácia, cumprindo assim os objetivos definidos no projeto.

Gráficos obtidos através dos dados:



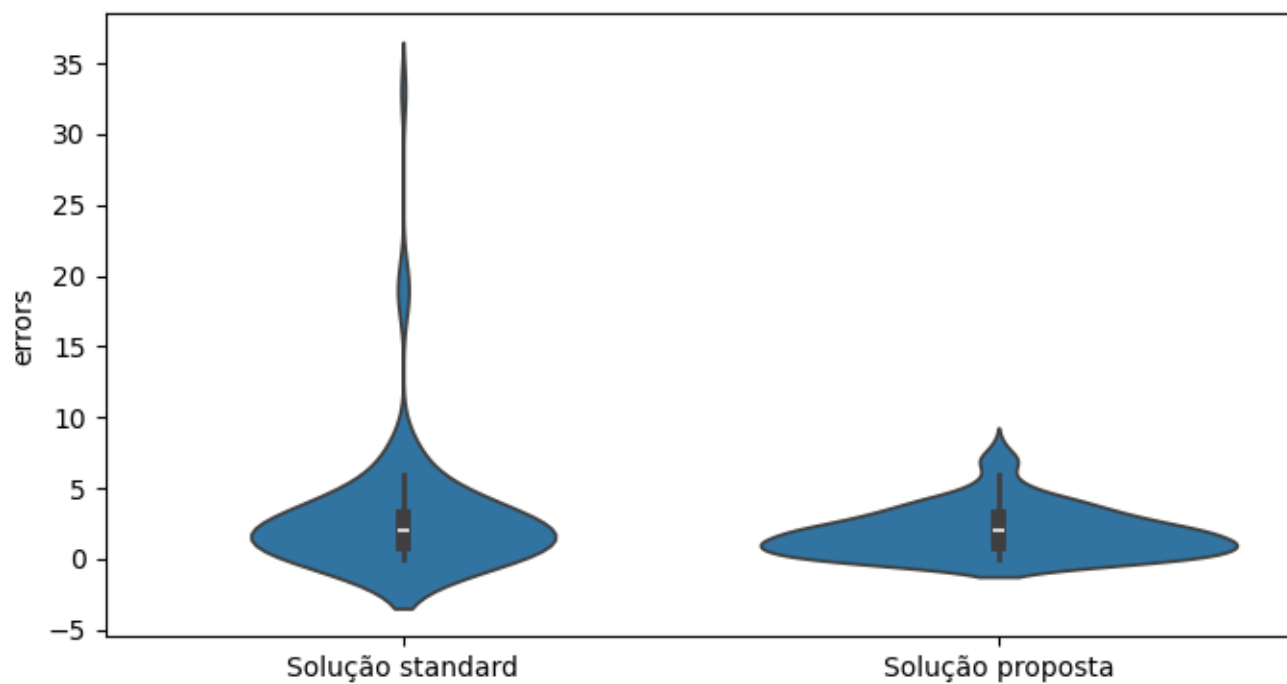
(gráfico de comparação do tempo total execução)

Time Per Target

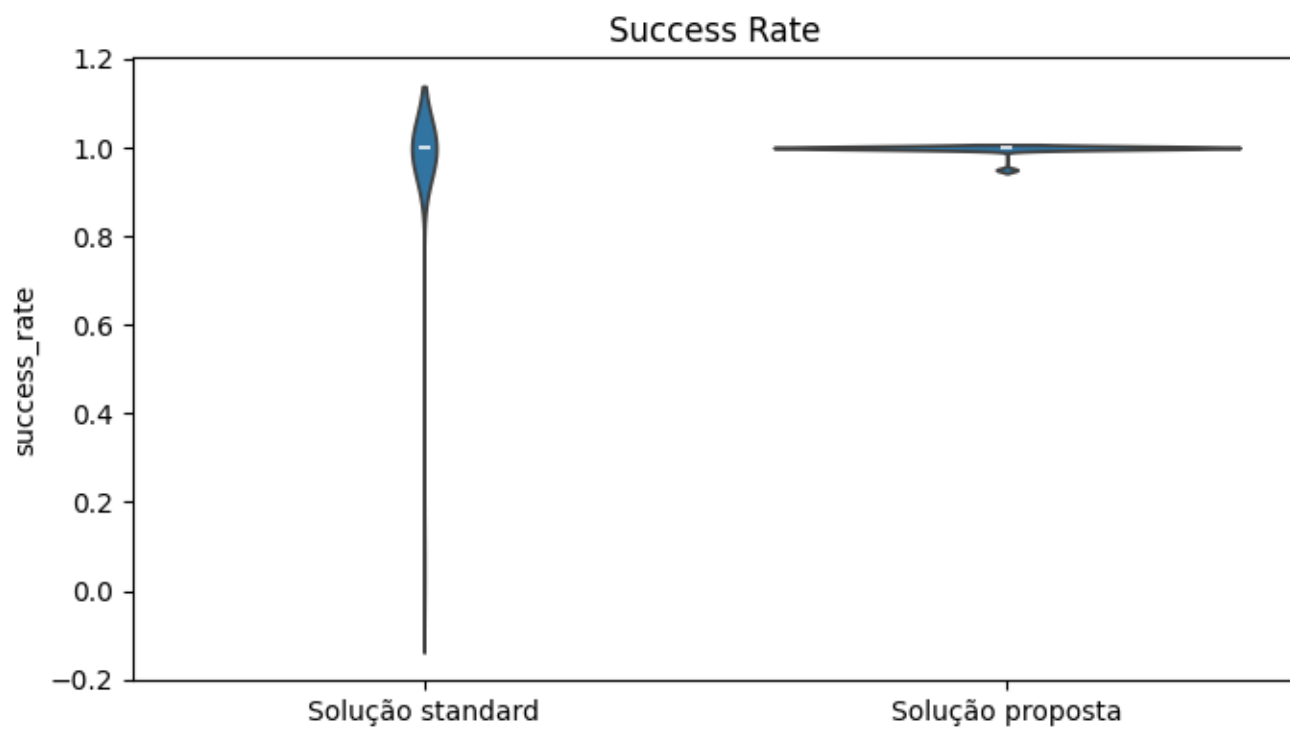


(gráfico de tempo por alvo)

Errors



(gráfico de número de erros cometidos)



(gráfico de taxa de sucesso)